

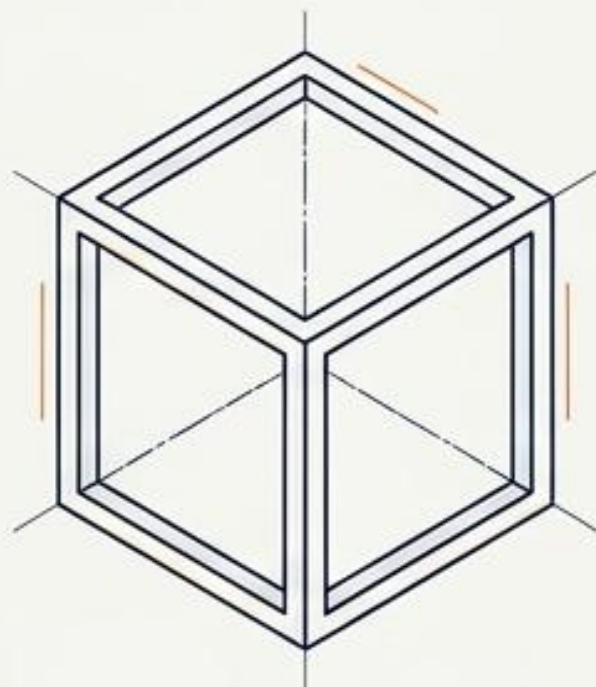
```
> ./init_arsenal.sh --target=SENAI_DS
```

O Arsenal do Arquiteto

Briefing Tático: Ferramentas Autônomas para o Mercado de Dados

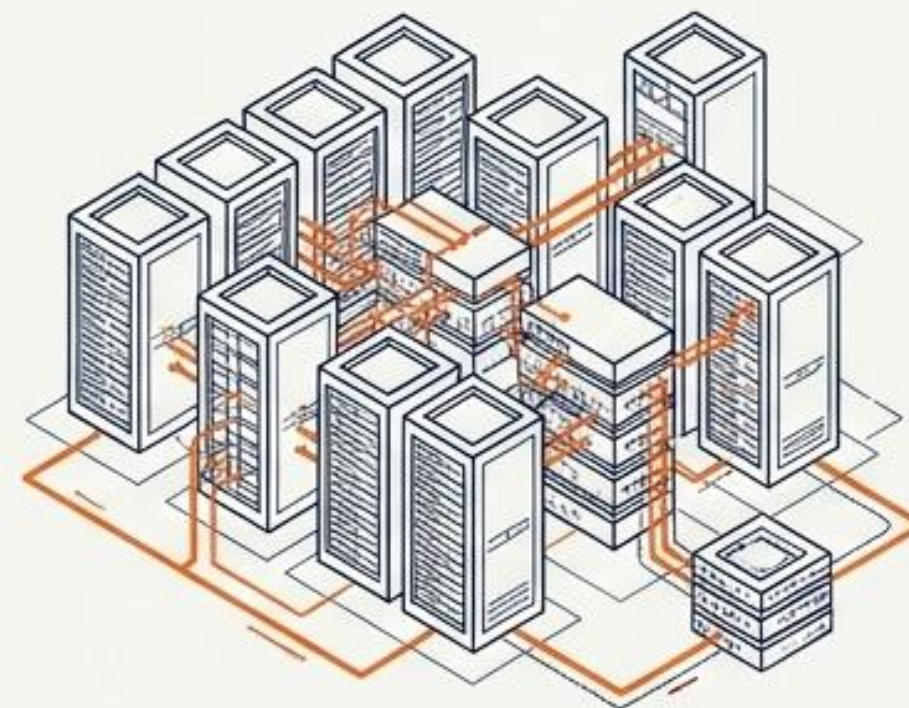
O Abismo Entre o Laboratório e a Operação Real

O Laboratório (XAMPP Local)



- Ambiente seguro (Localhost)
- 1 Usuário
- Erros reversíveis
- Dependência do Tech Lead (Professor)

A Operação Real (O Mercado)

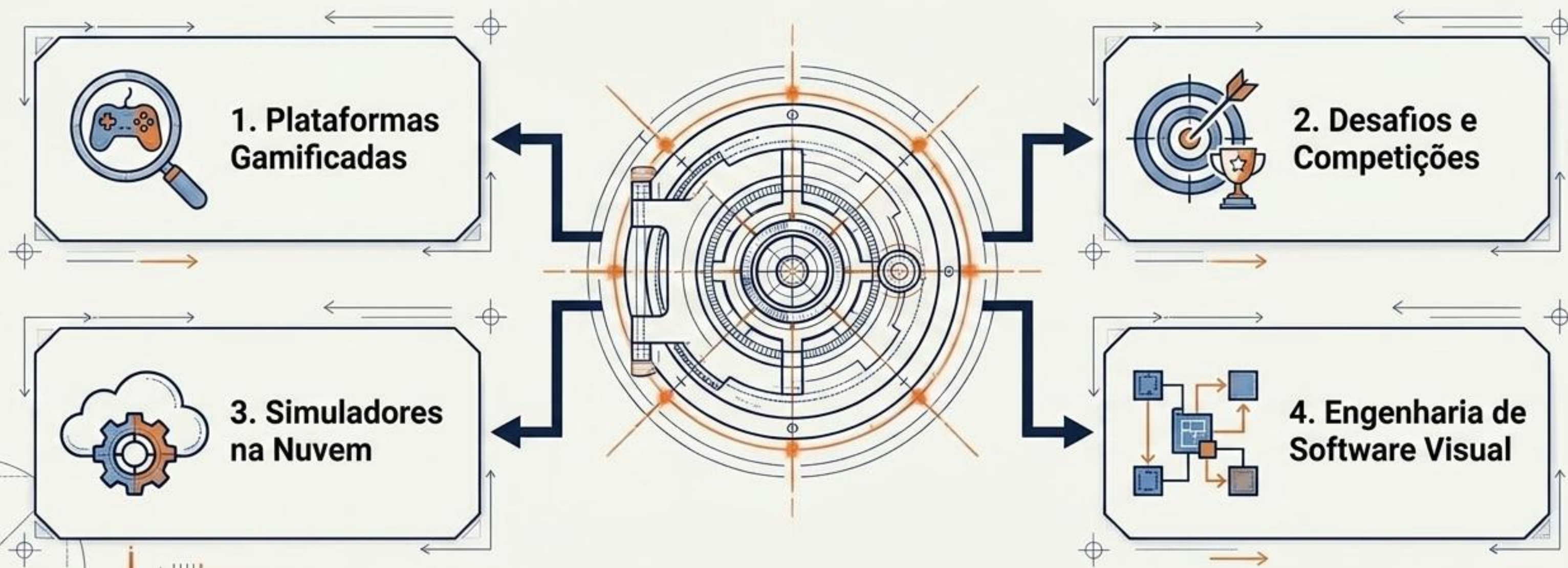


- Servidores em Nuvem
- Milhões de acessos concorrentes
- Regras de negócio ambíguas
- Exigência absoluta de Autonomia (MSEP)

**Para sobreviver ao mercado, a teoria de sala de aula não basta.
Vocês precisam dominar ferramentas de campo.**

Desbloqueando o Arsenal Operacional

Antes de receberem suas missões, **conheçam o equipamento**. Este é o conjunto de ferramentas autônomas (Shadow IT e SaaS) utilizado por DBAs seniores e Engenheiros de Dados no mercado.





Arma 1: Plataformas Gamificadas

Engajamento imersivo e conexão contextual. Ambientes que forçam o mapeamento mental de entidades e lógica dedutiva sem gabaritos lineares.

SQL Murder Mystery

[Papel: Simulador de investigação cibernética]

Habilidade Desenvolvida: Compreensão de **integridade referencial**. Exige cruzar múltiplos **JOINS** (testemunhas, placas, academias) para deduzir hipóteses.

SQL Island

[Papel: RPG baseado em texto / console]

Habilidade Desenvolvida: **Autorregulação** de aprendizagem. Conecta comandos abstratos (**DML**) a ações tangíveis (ex: **UPDATE** para 'negociar item').



Architect's Tactical Dossier



Arma 2: Desafios e Competições (Hacker Ranks)

Resolução de problemas complexos sob regras estritas de performance. A preparação definitiva para processos seletivos de Big Techs e startups globais.

Beecrowd

[Papel: Plataforma de algoritmos com corretor automático]

Habilidade Desenvolvida: Resiliência técnica. Ensina a testar exaustivamente soluções, debugar mensagens de erro e pesquisar documentação independente.

```
> Accepted  
> Failed  
> 
```

DataLemur / SQLize

[Papel: Simulador de entrevistas FAANG]

Habilidade Desenvolvida: Interpretação de regras de negócio corporativas ambíguas e decisão estratégica (Subqueries vs Window Functions).



Arma 3: Simuladores na Nuvem (Scratchpads)

Concepto:

Prototipação instantânea
sem barreiras de
infraestrutura.
Elimina a desculpa do “o
XAMPP não funcionou na
minha máquina”.

DB Fiddle / SQL Fiddle

[Papel: Sandbox online para SGBDs reais]

Papel: Sandbox online
SGBDs reais

Habilidade Desenvolvida:
Entendimento visual de
escopo de execução.

Força o aluno a dividir
mentalmente o DDL
(Estrutura) do DML
(Manipulação).



Fricção Local
(ex: XAMPP)

Nuvem Sem
Barreiras



Arma 4: Modelagem Visual Arquitetural

Concepto

Design de sistemas (DER) via código. Foco estrito na lógica das conexões, cardinalidades e integridade referencial antes da codificação física.



Tool 1:

dbdiagram.io:
Renderizador de DBML.
Conecta teoria visual
com implementação
declarativa.

Tool 2:

Mermaid.js: Geração
via Markdown.
Remove distrações
estéticas para validar
lógicas puras.

Matriz de Capacitação Operacional

Diagnóstico do Arsenal do Arquiteto

Categoria	Foco Tático	Ambiente Operacional	Métrica MSEP
Gamificação	Dedução e Lógica	Fechado / Imersivo	Pensamento Analítico
Competições	Sintaxe e Performance	Corretor Automático	Autonomia (Pesquisa)
Simulação Nuvem	Prototipação Rápida	Sandbox Colaborativo	Execução Prática
Modelagem Visual	Arquitetura de Sistemas	Declarativo (Code-to-Diagram)	Tradução de Regras

Status: Equipamento assimilado. Prontos para receber o briefing das missões.



ORDENS OPERACIONAIS

As 4 Missões Extracurriculares

O reconhecimento foi feito. Agora, as ferramentas serão testadas em campo. Vocês devem **completar quatro missões autônomas. Execução obrigatória** para validação da Situação de Aprendizagem.

[Acesso Concedido: Carregando alvos...]



Missão 01: Investigação Criminal com SQL

Mission Briefing

[Target]: SQL Murder Mystery (<https://mystery.knightlab.com>)

[Operação]: Vocês são detetives cibernéticos. Acessem o banco de dados da polícia de SQL City. Usem a barra interativa para cruzar depoimentos, registros de academia e dados de veículos.

[Objetivo Crítico]: Descobrir o nome exato do Assassino E do Mandante do crime.

[Comprovação (Proof of Life)]: Um Relatório de Investigação (Texto ou PDF) contendo:

- 1) Os nomes dos culpados.
- 2) O histórico cronológico das queries SQL utilizadas para chegar à solução.

[STATUS: MISSÃO ATIVA. OPERADORES EM CAMPO. TRANSMISSÃO SEGURA.]



Missão 02: Arena de Algoritmos SQL

Mission Briefing

[Target]: Beecrowd - Categoria SQL

[Operação]: O mercado exige velocidade. Acessem a plataforma, naveguem até a categoria SQL e selecionem desafios reais de recrutamento (recomendado níveis 1 a 3 para aquecimento).

[Objetivo Crítico]: Escrever submissões de código perfeitas até que o juiz automático retorne o status verde 'Accepted' em três problemas distintos.

[Comprovação (Proof of Life)]: Print Screen nítido do painel de usuário ou histórico de submissões mostrando o seu nome de usuário (visível) e os 3 problemas resolvidos com status 'Accepted'.

[STATUS: MISSÃO ATIVA. OPERADORES EM CAMPO. TRANSMISSÃO SEGURA.]



Missão 03: Prototipação Rápida na Nuvem

Mission Briefing

[Target]: DB Fiddle (Configurado para MySQL v8.0)

[Operação]: Escrever script DDL criando uma tabela de produtos (id, nome, preco, categoria) e injetar 5 registros (DML). No painel direito, criar uma query que filtre produtos acima de R\$ 100, ordenados do mais caro ao mais barato.

[Objetivo Crítico]: Garantir que o clique no botão "Run" execute o código estrutural e o relatório simultaneamente sem erros de sintaxe.

[Comprovação (Proof of Life)]: Geração e envio do "Link Único" (via botão Save/Share). O Tech Lead abrirá o link para ver o código de vocês rodando ao vivo no navegador dele.

[STATUS: MISSÃO ATIVA. OPERADORES EM CAMPO. TRANSMISSÃO SEGURA.]



Missão 04: Engenharia de Software Visual

Mission Briefing

[Target]: dbdiagram.io

[Operação]: Em vez de arrastar caixas, criem um mini-esquema declarativo mapeando 3 tabelas interligadas (ex: clientes, pedidos, itens_pedido).

[Objetivo Crítico]: Declarar as chaves primárias e configurar as dependências de chaves estrangeiras (Ref) via sintaxe simples para que as linhas de relacionamento gráfico apareçam sozinhas.

[Comprovação (Proof of Life)]: Diagrama finalizado exportado como Imagem (PNG/PDF) ou um Print Screen nítido que mostre simultaneamente o código lógico (esquerda) e o diagrama renderizado (direita).

[STATUS: MISSÃO ATIVA. OPERADORES EM CAMPO. TRANSMISSÃO SEGURA.]



Protocolo de Extração (Delivery Ágil)

A regra de entrega é única e inegociável.



Missão Autorizada. Entrando em Campo.

“O mercado não avalia você pelas horas que passou sentado na sala de aula, mas pelos problemas que você consegue resolver sozinho quando o servidor cai.”

- ☒ Arsenal Conhecido
- ☒ Alvos Definidos
- ☒ Protocolo de Entrega Configurado

[Status: 100% - Briefing Concluído]

Deslogando do terminal...
Nos vemos no console. Executem